INSTRUMENTO IDEA

Matemáticas

Grado 6° · Período III

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

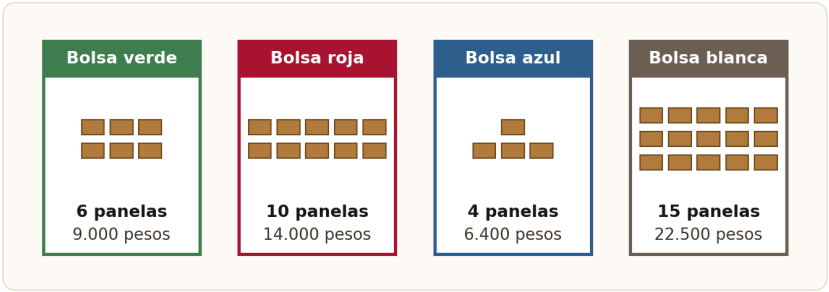
Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 Doña Elvira surte la tienda escolar de un colegio de Ipiales y cada mes compra panela para el aguapanela del descanso. En la bodega le ofrecen cuatro bolsas de la **misma panela** y del **mismo tamaño**: lo único que cambia es cuántas panelas trae cada bolsa y cuánto cuesta la bolsa completa, tal como se ve en el dibujo.

Las cuatro bolsas de panela de la bodega

La misma panela en las cuatro: solo cambian cuántas trae y qué cuesta



Bodega de abarrotes, Ipiales (Nariño)

Doña Elvira quiere la presentación en la que cada panela le sale más barata, sin importar cuántas bolsas tenga que llevar. ¿Cuál de las cuatro bolsas le conviene?

A. La bolsa verde, que trae 6 panelas y cuesta 9.000 pesos.
B. La bolsa roja, que trae 10 panelas y cuesta 14.000 pesos.
C. La bolsa azul, que trae 4 panelas y cuesta 6.400 pesos.
D. La bolsa blanca, que trae 15 panelas y cuesta 22.500 pesos.

2 Yamile es la representante del curso 601 de un colegio de Girardot y está organizando la salida al museo del río. El bus cobra por el viaje completo, sin importar cuántos vayan; el museo cobra por cada entrada; y la profesora pidió un refrigerio para cada estudiante. Al paseo van los **32 estudiantes** del curso.

Las cuentas de la salida al museo del río

Lo que cobra cada cosa y cuántos estudiantes van al paseo

Ficha de costos del paseo	
Bus, por el viaje completo	**480.000 pesos**
Entrada al museo, por cada estudiante	**7.500 pesos**
Refrigerio, por cada estudiante	**4.200 pesos**
Estudiantes que van al paseo	**32**

Cifras tomadas de la cotización que entregaron el bus y el museo

Curso 601, Girardot (Cundinamarca)

Para saber cuánto tiene que aportar cada estudiante, Yamile escribió en el cuaderno **los siguientes pasos**:

Paso 1. Sumar todo lo que cuesta la salida: 480.000 más 7.500 más 4.200, que da 491.700 pesos.
Paso 2. Repartir ese total entre los 32 estudiantes que van al paseo.
Paso 3. Anunciar en el salón el resultado de esa división como el aporte de cada uno.

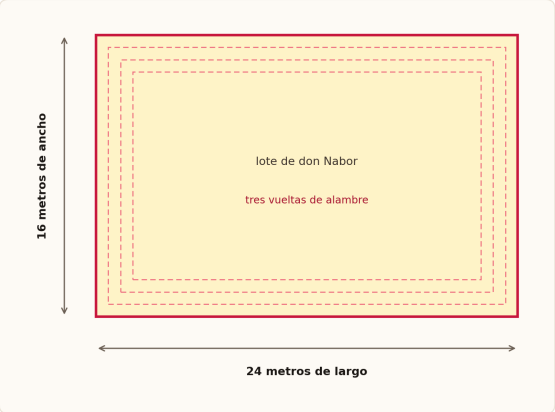
La profesora revisó el cuaderno y le dijo que con ese aporte no alcanza para pagar la salida. ¿En cuál paso está el error y por qué?

A. En el paso 2, porque el total hay que repartirlo entre 33 personas, ya que la profesora también viaja.
B. En el paso 3, porque el resultado de la división hay que redondearlo al peso siguiente antes de anunciarlo.
C. En ningún paso, porque sumar todo lo que cuesta la salida y repartirlo entre los que van es lo correcto.
D. En el paso 1, porque solo el bus se reparte entre todos: la entrada y el refrigerio ya son por estudiante.

3 Don Nabor tiene un lote rectangular en la vereda El Carmelo, cerca de Sandoná, y va a encerrarlo con alambre de púa para que no se le metan los animales del vecino. El lote mide **24 metros de largo** y **16 metros de ancho**. El maestro le explicó que el alambre debe dar **tres vueltas completas** al borde del lote, una encima de otra, para que el cerco quede seguro. En el depósito el alambre se vende por metro y don Nabor no quiere pedir de más ni quedarse corto.

El lote que don Nabor va a encerrar

El alambre da tres vueltas completas al borde, una encima de otra



Vereda El Carmelo, Sandoná (Nariño)

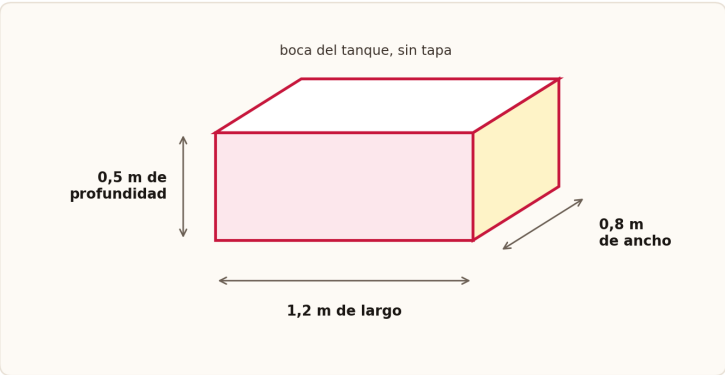
¿Cuántos metros de alambre necesita don Nabor para el cerco?

A. 384 metros, que es la cantidad de metros cuadrados que ocupa el lote.
B. 80 metros, que es lo que mide el borde del lote recorrido una sola vez.
C. 240 metros, que es lo que mide el borde del lote recorrido tres veces.
D. 120 metros, que es la suma del largo y el ancho repetida tres veces.

4 En la escuela rural de La Victoria, en el Huila, el rector mandó construir un tanque de concreto para guardar el agua lluvia que baja del techo. El tanque tiene forma de **caja rectangular sin tapa**: mide **1,2 metros de largo**, **0,8 metros de ancho** y **0,5 metros de profundidad**. El fontanero le recordó al rector dos cosas antes de entregarle la obra: que cada **metro cúbico** de agua equivale a **1.000 litros** y que el tanque se llena hasta el borde.

El tanque de agua lluvia de la escuela

Caja rectangular sin tapa, que se llena hasta el borde



Escuela rural de La Victoria (Huila)

¿Cuántos litros de agua alcanza a guardar el tanque cuando queda lleno?

A. 480 litros, porque el volumen del tanque es de 0,48 metros cúbicos.

B. 960 litros, porque el fondo del tanque mide 0,96 metros cuadrados.

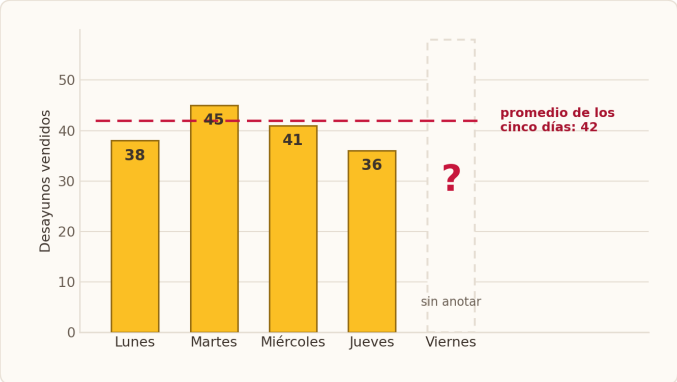
C. 2.500 litros, porque las tres medidas del tanque suman 2,5 metros.

D. 48 litros, porque cada metro cúbico equivale apenas a 100 litros de agua lluvia.

5 Doña Aura vende desayunos frente a un colegio de Neiva y anota cada día cuántos alcanza a vender. De lunes a jueves lleva escritos los datos de la libreta, pero el viernes cerró tarde y no anotó el suyo. Lo que sí sabe es que, al hacer la cuenta de la semana completa, su hija le dijo que el **promedio de los cinco días fue exactamente de 42 desayunos diarios**.

Los desayunos que vendió doña Aura

El viernes cerró tarde y no alcanzó a anotar su dato en la libreta



Libreta de ventas, frente a un colegio de Neiva

Para recuperar el dato del viernes **se proponen dos métodos**:

> **Método 1.** Sacar el promedio de los cuatro días que sí quedaron anotados y escribir ese mismo valor en el viernes.
> **Método 2.** Calcular cuánto suma la semana completa si el promedio de los cinco días es 42, restarle lo que suman los cuatro días anotados y quedarse con la diferencia.

¿Cuál de los dos métodos lleva al dato del viernes y cuál es ese dato?

A. El método 1, porque el viernes vendió 40 desayunos, el mismo promedio de los otros cuatro días.

B. El método 2, porque la semana completa suma 210 desayunos y a los cuatro días anotados les faltan 50.

C. El método 1, porque el promedio de la semana se obtiene promediando de nuevo los promedios parciales.

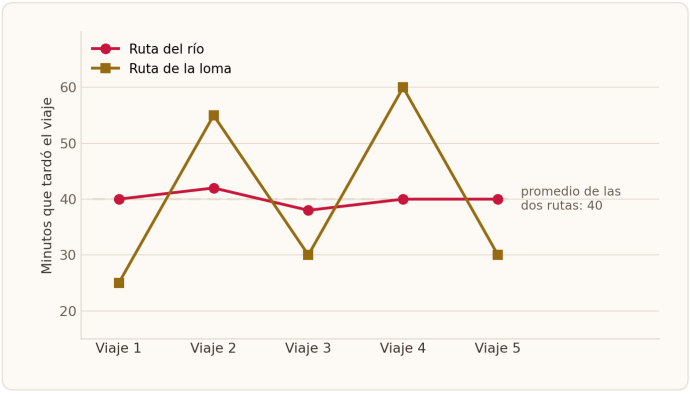
D. Ninguno de los dos, porque un dato que nadie anotó ya no se puede recuperar a partir del promedio.

6 El rector de un colegio de Montería tiene que escoger una de dos rutas de bus para llevar al equipo de atletismo a las competencias departamentales. La secretaría le pasó los minutos que tardó cada ruta en los cinco viajes más recientes, hechos a la misma hora de la mañana.

Ruta	Viaje 1	Viaje 2	Viaje 3	Viaje 4	Viaje 5
Ruta del río	40	42	38	40	40
Ruta de la loma	25	55	30	60	30

Los cinco viajes más recientes de cada ruta

Los minutos que tardó cada ruta en cada uno de los cinco viajes



Secretaría de transporte escolar, Montería (Córdoba)

Las dos rutas tardan en promedio 40 minutos. La competencia empieza a una hora fija y el equipo queda descalificado si llega tarde. El secretario del colegio **sostiene que** da lo mismo escoger cualquiera de las dos, porque las dos tardan lo mismo en promedio. ¿Qué valoración de esa afirmación es acertada?

A. El secretario acierta, porque el promedio de cinco viajes resume bien lo que tarda cada ruta.

B. El secretario se equivoca, porque la ruta de la loma registró el viaje más rápido de todos, de 25 minutos.

C. El secretario acierta, porque tres de los cinco viajes por la loma tardaron menos de 35 minutos.

D. El secretario se equivoca, porque los tiempos del río casi no cambian y los de la loma van de 25 a 60.

7 En la clase de geometría de un colegio de Duitama, el profesor Óscar repartió palillos y pidió armar una fila de cuadrados pegados uno al lado del otro, de modo que cada cuadrado nuevo **comparta un palillo** con el anterior. En el tablero quedaron dibujadas las tres primeras figuras: la primera gasta 4 palillos, la segunda 7 y la tercera 10. Camila quiere saber cuántos palillos necesita para armar la figura de **20 cuadrados** sin tener que dibujar antes todas las demás.

Las tres primeras figuras del tablero

Cada cuadrado nuevo comparte un palillo con el que tiene al lado

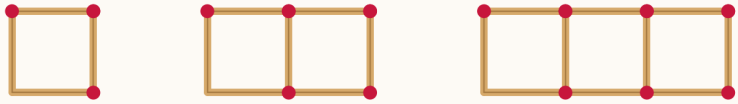


Figura 1
4 palillos

Figura 2
7 palillos

Figura 3
10 palillos

Clase de geometría, Duitama (Boyacá)

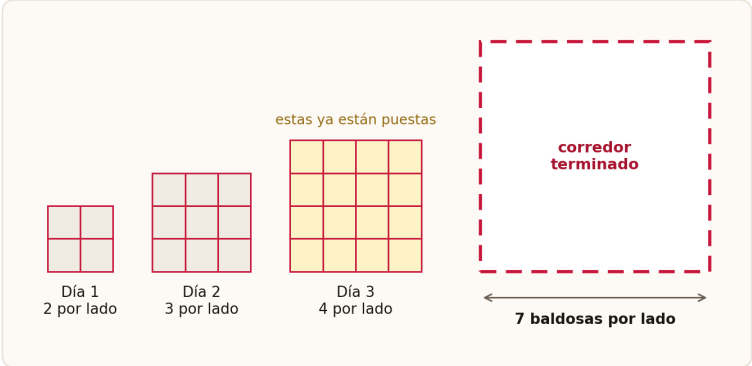
¿Cuántos palillos necesita Camila para esa figura?

A. 61 palillos, porque el primer cuadrado gasta 4 y cada uno de los demás agrega 3.
B. 80 palillos, porque cada uno de los veinte cuadrados de la fila gasta 4 palillos.
C. 64 palillos, porque a los 4 palillos del comienzo se les suman veinte grupos de 3.
D. 60 palillos, porque cada uno de los veinte cuadrados agrega 3 palillos a la fila.

8 Doña Marleny está alicatando el piso de un corredor en Barichara con baldosas cuadradas, todas del mismo tamaño. El primer día alcanzó a poner un cuadrado de **2 baldosas por lado**; el segundo lo amplió a un cuadrado de **3 por lado**; y el tercero lo dejó en un cuadrado de **4 por lado**, agregando baldosas alrededor del cuadrado anterior sin levantar ninguna de las que ya estaban. El corredor terminado tiene que quedar como un cuadrado de **7 baldosas por lado**, y doña Marleny necesita saber cuántas comprar mañana.

El corredor de doña Marleny, día por día

Cada día crece alrededor del cuadrado anterior, sin levantar las ya puestas



Vivienda en Barichara (Santander)

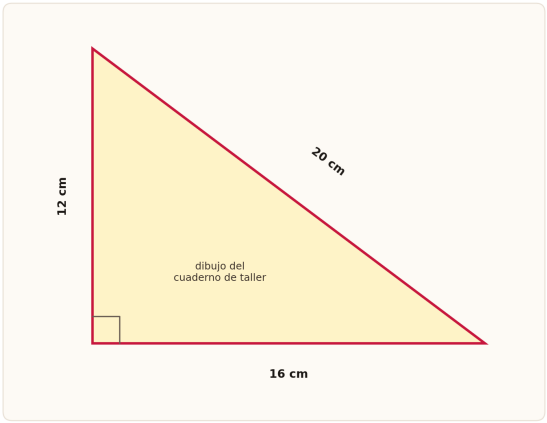
Antes de ir al depósito, doña Marleny **anticipa que** le faltan 21 baldosas, porque de 4 a 7 baldosas por lado el corredor crece tres filas y cada fila lleva 7 baldosas. ¿Qué valoración de esa anticipación es acertada?

A. La anticipación es acertada, porque el corredor crece tres filas y cada una de ellas lleva 7 baldosas.
B. La anticipación se pasa, porque de 4 a 7 baldosas por lado faltan tres filas de 4, es decir 12 baldosas.
C. La anticipación se queda corta, porque al cuadrado de 49 hay que quitarle las 16 ya puestas: faltan 33.
D. La anticipación se queda corta, porque hay que comprar las 49 baldosas del corredor terminado.

9 Un ebanista de Pasto tiene que reponer la pieza triangular que se le partió a un mueble antiguo. La pieza original quedó en pedazos, pero alcanzó a medir sus tres lados antes de botarla: **12, 16 y 20 centímetros**. Así quedó dibujada en su cuaderno de taller:

La pieza triangular que se partió

El ebanista midió sus tres lados antes de botarla



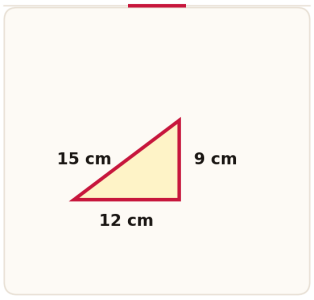
Taller de ebanistería, Pasto (Nariño)

En el taller le quedaron cuatro retazos triangulares de la misma madera, todos dibujados con sus tres medidas, y necesita el que **encaje exactamente** en el hueco del mueble, sin recortarlo ni rellenar con masilla; puede girarlo o voltearlo si le hace falta.

¿Cuál de los siguientes retazos encaja exactamente en el hueco?

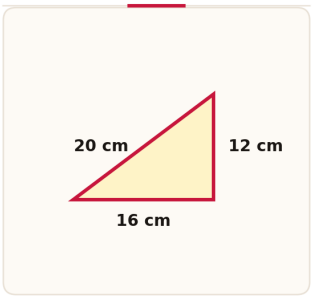
A.

Retazo de madera



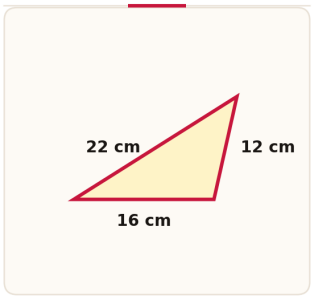
B.

Retazo de madera



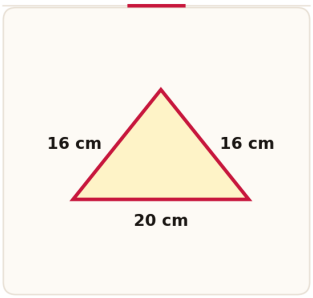
C.

Retazo de madera



D.

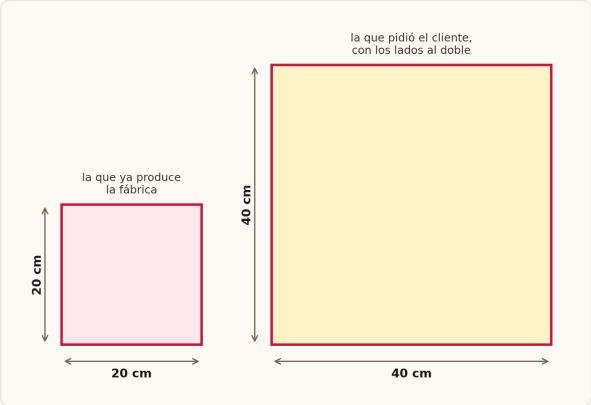
Retazo de madera



10 En una fábrica de baldosas de Sabaneta producen una baldosa cuadrada de **20 centímetros de lado**. Un cliente pidió esa misma baldosa pero ampliada, con **todos sus lados al doble**, para el piso de un salón más grande; el dibujo estampado se amplía igual, de modo que la baldosa grande y la pequeña quedan semejantes. En la fábrica el esmalte se pide por la superficie que hay que cubrir, y el jefe de producción tiene que calcular cuánto pedir antes de arrancar la tanda.

La baldosa de siempre y la que pidió el cliente

Las dos a la misma escala: la grande tiene todos sus lados al doble



Fábrica de baldosas, Sabaneta (Antioquia)

¿Cómo cambia el área de la baldosa cuando sus lados se duplican?

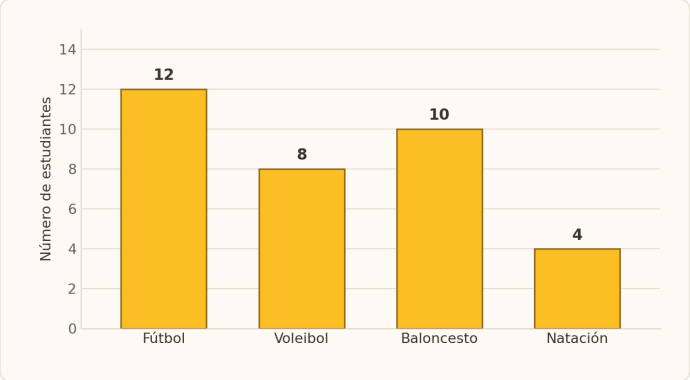
A. El área se mantiene igual, porque la baldosa conserva su forma cuadrada.
B. El área se duplica, y pasa de 400 a 800 centímetros cuadrados.
C. El área se triplica, y pasa de 400 a 1.200 centímetros cuadrados.
D. El área se cuadruplica, y pasa de 400 a 1.600 centímetros cuadrados.

11 La profesora Ligia encuestó a los **30 estudiantes** del curso 602 de un colegio de Villavicencio sobre el deporte que prefieren y anotó las respuestas en una tabla. Después le pidió a Sebastián que pasara esos mismos datos a un diagrama de barras para la cartelera del salón. Al entregarlo, Sebastián **asegura que** su diagrama dice exactamente lo mismo que la tabla, pero al revisarlo la profesora encontró que **una de las cuatro barras no coincide**.

Deporte	Estudiantes
Fútbol	12
Voleibol	8
Baloncesto	6
Natación	4

El diagrama que armó Sebastián para la cartelera

Una de las cuatro barras no dice lo mismo que la tabla de la profesora



Encuesta al curso 602, Villavicencio (Meta)

¿En qué deporte el diagrama de Sebastián no coincide con la tabla de la profesora?

A. En fútbol, porque su barra quedó más alta que la de todos los demás deportes.
B. En natación, porque su barra es la más baja de las cuatro que trae el diagrama.
C. En baloncesto, porque su barra marca 10 estudiantes y la tabla registra solo 6.
D. En voleibol, porque su barra marca 8 estudiantes y la tabla registra en cambio 12.

12 En la izada de bandera de una escuela de Chinchiná, cuatro cursos se repartieron la decoración de la cancha y cada uno reportó a la rectoría qué parte alcanzó a decorar, pero cada curso lo escribió a su manera. El 601 reportó 3/5 de la cancha, el 602 reportó 0,55, el 603 reportó el 65 % y el 604 reportó 7/10. La rectora quiere felicitar en el acto al curso que decoró la mayor parte de la cancha.

Los cuatro reportes que llegaron a la rectoría

Cada curso escribió a su manera la parte de la cancha que decoró

Curso 601	Curso 602	Curso 603	Curso 604
$\frac{3}{5}$	0,55	65 %	$\frac{7}{10}$
reporte recibido	*reporte recibido*	*reporte recibido*	*reporte recibido*

Izada de bandera, Chinchiná (Caldas)

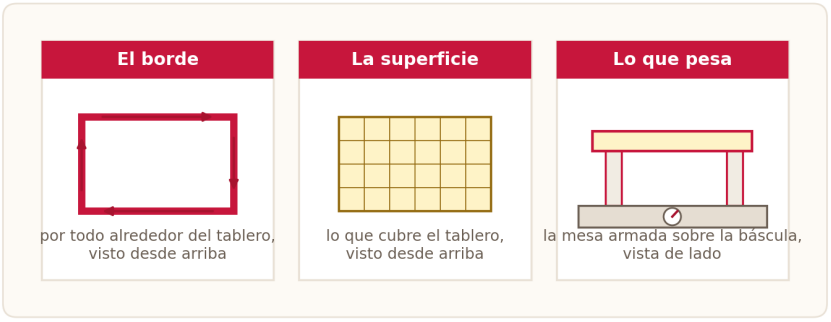
¿Cuál de los cuatro cursos decoró la mayor parte de la cancha?

A. El curso 604, que decoró siete décimas partes de la cancha.
B. El curso 603, que decoró sesenta y cinco de cada cien partes.
C. El curso 601, que decoró tres quintas partes de la cancha.
D. El curso 602, que decoró cincuenta y cinco centésimas partes.

13 Don Efrén va a mandar a hacer una mesa de madera para el comedor de la escuela de El Tambo y el carpintero le pidió tres datos por escrito. El primero es cuánto mide el **borde de la mesa por todo alrededor**, para el filete que la remata. El segundo es cuánta **superficie tiene el tablero**, para saber cuánto barniz comprar. El tercero es cuánto **pesa la mesa ya armada**, para saber si dos personas alcanzan a cargarla. Don Efrén tiene que anotar cada dato con la unidad que le corresponde.

Los tres datos que pidió el carpintero

Cada tarjeta señala uno de los tres datos que don Efrén tiene que anotar



Comedor de la escuela de El Tambo (Cauca)

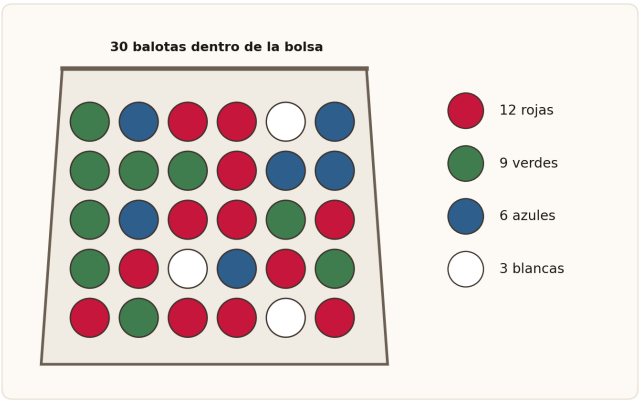
¿Con qué unidades debe anotar don Efrén esos tres datos, en ese mismo orden?

A. En metros cuadrados el primero, en metros el segundo y en kilogramos el tercero.
B. En metros el primero, en metros cuadrados el segundo y en kilogramos el tercero.
C. En metros el primero, en metros cúbicos el segundo y en litros el tercero.
D. En centímetros el primero, en kilogramos el segundo y en metros cuadrados el tercero.

14 En la feria de la ciencia de un colegio de Sincelejo, el curso 604 armó un juego de azar. Dentro de una bolsa de tela hay **30 balotas** iguales al tacto, que solo se diferencian por el color: 12 son rojas, 9 son verdes, 6 son azules y 3 son blancas. Quien juega mete la mano sin mirar y saca **una sola balota**. Las balotas rojas son las únicas que **no dan premio**; todas las demás sí. Camilo va a jugar y quiere saber qué tan posible es que le salga una balota premiada.

La bolsa del juego de azar del curso 604

Treinta balotas iguales al tacto: solo se diferencian por el color



Feria de la ciencia, Sincelejo (Sucre)

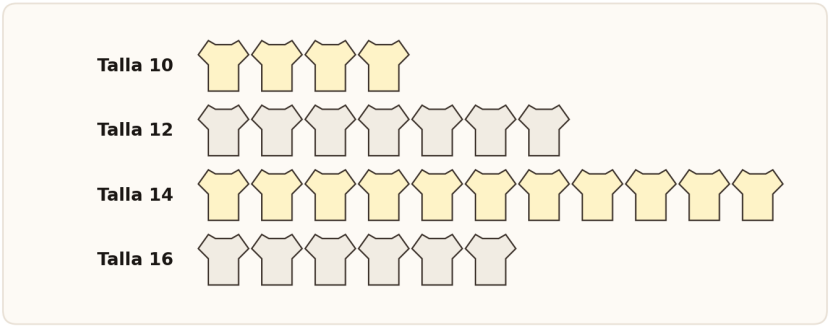
¿Cuál es la posibilidad de que Camilo saque una balota que sí dé premio?

A. 12 de cada 30, porque las balotas rojas son 12 del total que hay en la bolsa.
B. 3 de cada 30, porque las balotas blancas son las más escasas de toda la bolsa.
C. 18 de cada 30, porque las balotas que no son rojas suman 18 dentro de la bolsa.
D. 9 de cada 30, porque las balotas verdes son las que siguen a las rojas en cantidad.

15 La coordinadora de un colegio de Ocaña tiene que hacer el pedido de las camisetas del uniforme de educación física para el curso 605, que tiene **28 estudiantes**. Le pidió a cada uno que anotara su talla y armó con las respuestas el pictograma que aparece enseguida, en el que **cada camiseta dibujada representa un estudiante**. El proveedor le dijo que puede pedir **una sola talla adicional de reserva**, por si a alguien se le pierde la camiseta o le queda mal, y que le conviene que esa reserva sea de la talla que más se repite en el curso.

Las tallas que pidió el curso 605

Cada camiseta dibujada representa un estudiante del curso



Pedido de uniformes, Ocaña (Norte de Santander)

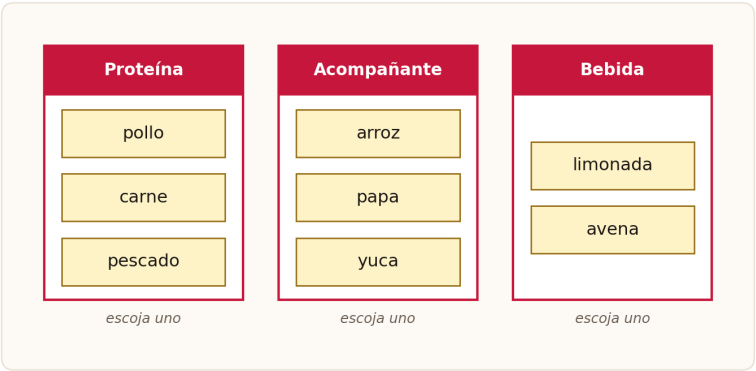
¿Qué talla debe pedir la coordinadora como reserva?

A. La talla 16, porque es la más grande de todas las que pidió el curso.
B. La talla 12, porque queda en la mitad de la lista de tallas del curso.
C. La talla 10, porque es la que menos estudiantes del curso necesitaron.
D. La talla 14, porque es la que más estudiantes del curso registraron.

16 En el festival gastronómico de un colegio de Buga, el curso 603 vende almuerzos y arma cada bandeja escogiendo tres cosas: una sola **proteína** entre pollo, carne y pescado; un solo **acompañante** entre arroz, papa y yuca; y una sola **bebida** entre limonada y avena. Los estudiantes quieren imprimir un cartel con todas las bandejas distintas que se pueden armar, de manera que nadie pida una combinación que no exista.

El cartel de bandejas del festival

Cada bandeja lleva una sola cosa de cada columna



Festival gastronómico, Buga (Valle del Cauca)

Para saber cuántas bandejas distintas hay que imprimir en el cartel **se proponen dos procedimientos**:

> **Procedimiento 1.** Contar cuántas opciones ofrece cada columna del cartel y sumarlas: 3 más 3 más 2.
> **Procedimiento 2.** Emparejar cada proteína con cada acompañante y multiplicar después ese resultado por las bebidas.

¿Cuál de los dos procedimientos lleva al total correcto y cuál es ese total?

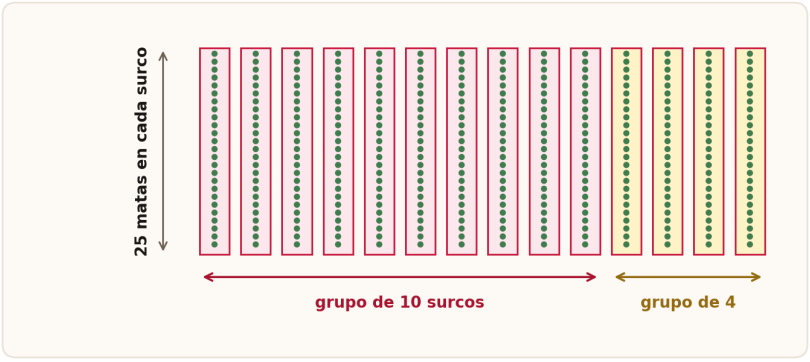
A. El procedimiento 2, porque las tres elecciones se hacen una tras otra y dan 18 bandejas distintas.
B. El procedimiento 1, porque cada columna aporta sus propias opciones al total, que en conjunto llega a 8.
C. El procedimiento 2, pues cada pareja de proteína y acompañante ya es una bandeja: en total 9.
D. Los dos llegan al mismo total, porque sumar y multiplicar dan lo mismo con grupos pequeños.

17 Don Ramiro tiene una finca cafetera en El Líbano, Tolima, y este año sembró **14 surcos con 25 matas cada uno**. Su hijo, que está en grado sexto, le **plantea que** no hace falta sumar catorce veces el mismo número y le describe **su manera de contarlas**:

> **Paso 1.** Separar los 14 surcos en dos grupos, uno de 10 surcos y otro de 4.
> **Paso 2.** Contar cuántas matas hay en cada grupo por aparte.
> **Paso 3.** Sumar al final los dos resultados.

Los catorce surcos de la finca de don Ramiro

El hijo propone contarlos en dos grupos: uno de diez y otro de cuatro



Finca cafetera, El Líbano (Tolima)

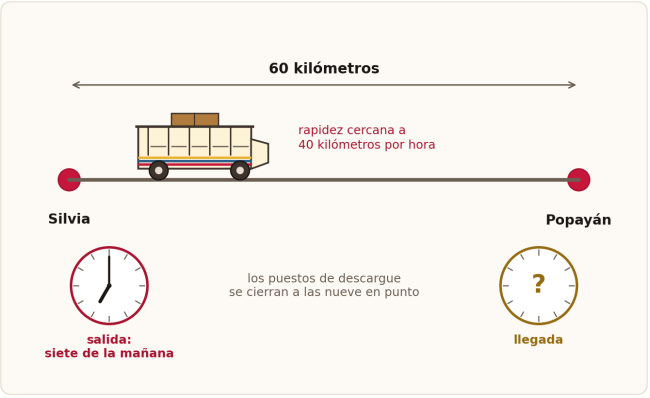
¿Cuál de las siguientes expresiones representa lo que planteó el hijo de don Ramiro?

A. Multiplicar 14 por 25 y después sumarle al resultado el 10 y el 4.
B. Sumar el producto de 10 por 25 con el producto de 4 por 25.
C. Sumar 10 y 4, y multiplicar ese resultado por 25 dos veces seguidas.
D. Multiplicar 10 por 4 y después multiplicar ese resultado por 25.

18 Una chiva sale de Silvia rumbo a Popayán con la carga del mercado y el conductor tiene tres datos en la mano: el recorrido es de **60 kilómetros**, en esa carretera la chiva mantiene una rapidez cercana a los **40 kilómetros por hora** y la salida está prevista para las **siete de la mañana**. En el mercado de destino los puestos de descargue se cierran a las **nueve en punto**, y el conductor tiene que decidir si le alcanza el tiempo o si le toca adelantar la salida.

El viaje de la chiva de Silvia a Popayán

Sesenta kilómetros a una rapidez cercana a cuarenta por hora



Ruta del mercado, departamento del Cauca

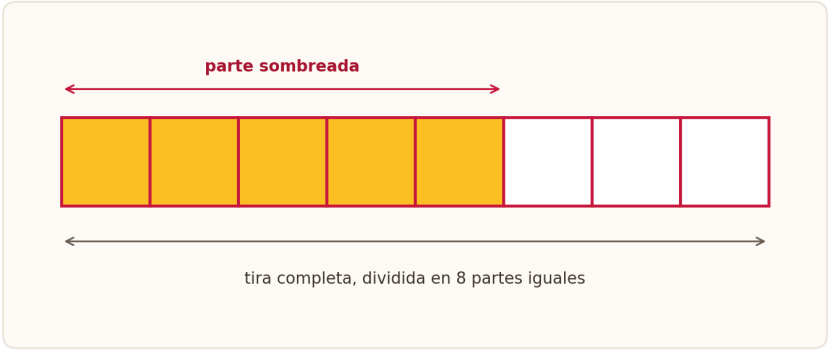
¿A qué hora llegaría la chiva a Popayán saliendo a las siete de la mañana?

A. A las ocho y cinco, así que alcanza a llegar con casi una hora de margen.
B. A las ocho y cuarenta, así que alcanza a llegar con veinte minutos de margen.
C. A las ocho y media, así que alcanza a llegar con media hora de margen.
D. A las siete y veinte, así que alcanza a llegar con hora y media de margen.

19 En la clase de matemáticas de un colegio de Tunja, la profesora pegó en el tablero una tira de papel dividida en partes iguales y sombreó algunas de ellas. Nicolás contó bien: la tira está dividida en **8 partes iguales** y hay **5 sombreadas**. La profesora pidió entonces que la parte sombreada se escribiera de **tres maneras distintas**: como fracción, como número decimal y como porcentaje, y advirtió que las tres escrituras tienen que representar exactamente la misma cantidad.

La tira de papel que la profesora pegó en el tablero

Ocho partes iguales, cinco de ellas sombreadas



Clase de matemáticas, Tunja (Boyacá)

¿Cuáles son las tres escrituras que corresponden a la parte sombreada de la tira?

A. Cinco octavos de la tira, que se escriben 0,625 y equivalen al 62,5 %.
B. Cinco octavos de la tira, que se escriben 0,58 y equivalen al 58 %.
C. Cinco octavos de la tira, que se escriben 5,8 y equivalen al 580 %.
D. Tres octavos de la tira, que se escriben 0,375 y equivalen al 37,5 %.

20 Doña Berta cierra la caja de la tienda escolar y quiere sumar de memoria, sin lápiz ni calculadora, los tres pagos que recibió durante el día: **47.000 pesos**, **25.000 pesos** y **53.000 pesos**, anotados en ese orden en la libreta. Su hijo, que está en grado sexto, le explica que no está obligada a sumarlos en el orden en que quedaron escritos, porque en una suma se puede cambiar el orden de los sumandos y agruparlos como más convenga sin que el total cambie.

Los tres pagos del día en la libreta de doña Berta

Anotados en el orden en que fueron entrando a la caja



Tienda escolar, cierre de caja

¿Cuál es la manera más cómoda de hacer esa suma de memoria?

A. Sumar primero 47.000 con 25.000, que da 72.000, y luego agregar 53.000.
B. Sumar primero 25.000 con 53.000, que da 78.000, y luego agregar 47.000.
C. Sumar los tres pagos en el orden anotado, porque cambiarlo altera el total.
D. Sumar primero 47.000 con 53.000, que da 100.000, y luego agregar 25.000.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 6°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y figuras de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). El Período III es de creación íntegramente propia: no adapta figuras ni textos de cuadernillos de terceros.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.